SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



2.- ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL STC METRO


Flotilla de mezcladoras

El trazo definitivo de cada línea se obtiene tomando en cuenta: el subsuelo, las instalaciones subterráneas de servicios públicos de la zona, los monumentos históricos cercanos, los restos arqueológicos ocultos, las características demográficas de los puntos que enlazan, entre otras.

PRIMERA ETAPA
19 de junio de 1967 al 10 de junio de 1972


Estación Zócalo

La Construcción de la Primera etapa del Metro estuvo bajo la coordinación del Arquitecto Ángel Borja. Se integraron equipos de trabajo multidisciplinarios, en los que participaron ingenieros geólogos y de mecánica de suelos, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros químicos, biólogos, ingenieros hidráulicos y sanitarios, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, ingenieros en electrónica, arqueólogos, especialistas en ventilación, en estadística, en computación, en tráfico y tránsito, contadores, economistas, abogados, obreros especializados y peones.


Construcción Línea 2

Según el momento de la construcción participaron entre 1,200 y 4,000 especialistas, incluyendo al personal aportado por la asesoría técnica francesa.

En esta primera etapa de construcción llegaron a laborar 48 mil obreros, 4 mil técnicos y 3 mil administradores, aproximadamente. Lo anterior permitió terminar en promedio un kilometro de Metro por mes, un ritmo de construcción que no ha sido igualado en ninguna parte del mundo.


Puente de la línea 3

Los grupos interdisciplinarios permitieron realizar los trazos definitivos de las líneas del Metro, de tal forma que durante su construcción se presentaron un mínimo de contingencias. Una de ellas ocurrió durante la construcción de la estación Pino Suárez, donde se encontró un adoratorio mexica, aparentemente dedicado a Ehécatl, dios del viento, que se integró al diseño de la estación. Y los restos de un mamut, que actualmente se exhibe en la estación Talismán.

Durante el estudio de los pro y los contra de la red del Metro, se habían identificado ciertas características que debían evitarse a toda costa, siendo las más importantes la humedad, consecuencia de las filtraciones del agua freática, la sensación de claustrofóbica de un espacio cerrado bajo tierra, la falta de iluminación y el uso de materiales de difícil mantenimiento.

El grupo de arquitectos que se encargó del diseño de las estaciones

contó con la asesoría de experimentados maestros, entre ellos Enrique del Moral, Félix Candela, Salvador Ortega y Luis Barragán. La selección de materiales para los acabados también fue importante; se buscaron materiales nacionales de alta durabilidad y de fácil limpieza. Así la combinación de elementos arquitectónicos y ciertos acabados permitió evitar la fealdad o la solidez de las estaciones.

Está primera etapa consta de tres líneas: la Línea 1 que corre de poniente a oriente, desde Zaragoza hasta Chapultepec; la Línea 2 de Tacuba a Taxqueña y la Línea 3 de Tlatelolco al Hospital General. La longitud total de esta primera red fue de 42.4 kilómetros, con 48 estaciones para el ascenso, descenso y transbordo de los usuarios.

SEGUNDA ETAPA
7 de septiembre 1977 a finales de 1982


Supervisión de vías L-3

La segunda etapa se inicia, con la creación de la Comisión Técnica Ejecutiva del Metro, el 7 de septiembre de 1977, para hacerse cargo de la construcción de las ampliaciones de la red. Posteriormente, el 15 de enero de 1978, se crea la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano del Distrito Federal (COVITUR), organismo responsable de proyectar, programar, construir, controlar y supervisar las obras de ampliación, adquirir los equipos requeridos, y hacer entrega de instalaciones y equipos al Sistema de Transporte Colectivo para su operación y mantenimiento.


Santa Anita L-4

La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano se integró, parcialmente, con personal del Sistema de Transporte Colectivo; quedó bajo su responsabilidad la problemática entera del transporte en el Distrito Federal.


Soldadores de vía L-3

Se pueden identificar dos fases en esta segunda etapa. La primera corresponde a las prolongaciones de la Línea 3: hacia el norte, de Tlatelolco a la Raza, y hacia el sur, de Hospital General a Zapata. Durante la segunda fase, Covitur preparó un Plan Rector de Vialidad y Transporte del Distrito Federal y más adelante, en 1980, el primer Plan Maestro del Metro. Como arranque de esta segunda fase, se inició la construcción de las líneas 4 y 5. Las obras estuvieron a cargo de la empresa Ingeniería de Sistemas de Transporte Metropolitano, S.A. del consorcio ICA.

Con la conclusión de la segunda etapa, a fines de 1982, la red del Metro alcanzó una longitud de 79.5 Kilómetros (casi el doble de lo construido en la primera etapa) el número de estaciones aumentó a 80.

La línea 4. de Martín Carrera a Santa Anita se construyó como viaducto elevado dada la menor densidad de construcciones altas


Tren elevado L-4

en la zona; la altura es de 7.5 metros. Esta línea tuvo un costo mucho menor que las subterráneas, consta de 10 estaciones 8 elevadas, 2 de superficie y 5 de correspondencia con otras líneas.

La Línea 5 se construyó en tres tramos: el primero, de Pantitlán a Consulado, se inauguró el 19 de diciembre de 1981; el segundo, de Consulado a la Raza, el 1º. De junio de 1982, y el tercero, de la Raza a Politécnico, en agosto del mismo año. A la construcción de esta línea se le dio una solución de superficie entre Pantitlán y Terminal Aérea, y subterránea, tipo cajón, de Valle Gómez a Politécnico.

TERCERA ETAPA
Principios de 1983 a finales de 1985

Consta de ampliaciones a las líneas 1,2,y 3 y se inician dos líneas nuevas, la 6 y la 7. La longitud de la red se incrementa en 35.2 kilómetros y el número de estaciones aumenta a 105.

La línea 3 se prolonga de Zapata a Universidad, tramo que se inauguró el 30 de agosto de 1983; la Línea 1, de Zaragoza a Pantitlán, y la línea 2 de Tacuba a Cuatro Caminos, en el límite con el Estado de México; estas últimas dos extensiones fueron inauguradas el 22 de agosto de 1984. Con estas ampliaciones, las líneas 1,2,y 3 alcanzan su trazo actual.


Muro de Milla L-2

A la Línea 6 se le dio una solución combinada: tipo cajón y superficial. La primera parte de El Rosario a Instituto del Petróleo, se concluyó el 21 de diciembre de 1983. Consta de 9.3 kilómetros de longitud y siete estaciones, dos de ellas de correspondencia: El Rosario, con la Línea 7, e Instituto del Petróleo, con la Línea 5.


Construcción L-2

La Línea 7 corre al pie de las estribaciones de la Sierra de las Cruces, que cierra el Valle de México por el poniente; el trazo queda fuera de la zona lacustre y los puntos que comunica están a mayor altitud que los hasta entonces enlazados por la red. Por ello, la solución que se utilizó para su construcción fue de tipo túnel profundo. Se entregó en tres tramos: Tacuba-Auditorio, el 20 de diciembre de 1984; Auditorio-Tacubaya, el 23 de agosto de 1985; y Tacubaya-Barranca del Muerto, el 19 de diciembre de 1985. Su conclusión significó un incremento a la red de 13.1 kilómetros y diez estaciones.


Estación Auditorio L-7

CUARTA ETAPA
Inicia en 1985 y concluye en 1987

Esta etapa se compone de las ampliaciones de las líneas 6 (de Instituto del Petróleo a Martín Carrera) y 7 (de Tacuba a El Rosario), y el inicio de una nueva línea, la 9 de Pantitlán a Tacubaya, por una ruta al sur de la que sigue la Línea 1. La

ampliación de la Línea 6 se inauguró el 8 de julio de 1988; agregó 4.7 kilómetros y cuatro estaciones a la red, la ampliación de la Línea 7 se terminó el 29 de noviembre de 1988 e incrementó la red con 5.7 kilómetros y cuatro estasciones más.


Estación Auditorio L7

La línea 9 se construyó en dos fases: la primera, de Pantitlán a Centro Médico, concluida el 26 de agosto de 1987, y la segunda, de Centro Médico a Tacubaya, inaugurada un año más tarde. La nueva línea incorporó a la red 12 estaciones y 15.3 kilómetros; tiene un trazo prácticamente paralelo a la Línea 1, con el propósito de descongestionarla, principalmente en las horas punta.


Tren elevado L9

En la construcción de la Línea 9 se utilizó el túnel circular profundo y el túnel tipo cajón, en 9.5 kilómetros de sus longitud partiendo desde tacubaya, y de viaducto elevado en el tramo restante. De las 12 estaciones, cinco son de correspondencia: Tacubaya, con las líneas 1 y 7; Pantitlán, con las líneas 1, 5 y A; Centro Médico, con la Línea 3; Chabacano, con las líneas 2 y 8, y Jamaica, con la Línea 4.

QUINTA ETAPA
Inicio en 1988 y se terminó en 1994

Se inició con la construcción de la Línea A, de Pantitlán a La Paz, la primera extensión de la red del Metro al Estado de México, se optó para esta línea por una solución de superficie y trenes de ruedas férreas en lugar de neumáticos, ya que se reducían los costos de construcción y mantenimiento. Se construyó un puesto de control y talleres exclusivos para la Línea A. Está línea se inauguró el 12 de agosto de 1991, agregó diez estaciones y 17 kilómetros de longitud a la red. La estación Pantitlán la pone en correspondencia con las líneas 1, 5 y 9.


Diseño vanguardista L8

El trazo original de la Línea 8 fue también modificado, ya que se consideró que su cruce por el Centro Histórico de la Ciudad y la correspondencia con la estación Zócalo pondrían en peligro la estabilidad de las estructuras de varias construcciones coloniales y se dañarían los restos de la ciudad prehispánica que se encuentra debajo del primer cuadro. El tramo inicial de la Línea 8, de Constitución de 1917 a Garibaldi, se inauguró el 20 de julio de 1994.


Estación Iztacalco L8

Al finalizar la quinta etapa de construcción del Metro, se había incrementado la longitud de la red en 37.1 kilómetros, añadiendo dos nuevas líneas y 29 estaciones. Es decir, al finalizar 1994, la red del Metro contaba ya con 178.1 kilómetros de longitud, 154 estaciones y diez líneas

SEXTA ETAPA
Inicio en 1994 y se terminó en el año 2000

Los estudios y proyectos del Metropolitano Línea B se iniciaron a fines de 1993 y el 29 de octubre de 1994 dio inicio su construcción en el tramo subterráneo comprendido entre Buenavista y la Plaza Garibaldi.


Estación Continentes L-B

En diciembre de 1997 el Gobierno del Distrito Federal recibió 178 kilómetros de red de Metro en operación y en proceso de construcción la Línea B, de Buenavista a Ecatepec, con un avance global del 49%.

La Línea B de Buenavista a Ciudad Azteca tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros en el Distrito Federal, cruzando por las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero y 10.2 kilómetros en el territorio del Estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 estaciones: 13 en el Distrito Federal y 8 en el Estado de México.


Construcción en la L-B

La Línea B en su totalidad está proyectada para movilizar diariamente a 600 mil usuarios en su conjunto. Al 15 de octubre del 1999 se había alcanzado un avance del 77.6%; se continuaron las obras en los 10.2 kilómetros del tramo ubicado en el Estado de México, para terminarla y ponerla en operación en toda su longitud durante el segundo semestre del año 2000.
Al entrar en operación la Línea B, la red en su conjunto se incrementó en 13% para alcanzar 201.7 kilómetros.
Adicionalmente forman parte del proyecto diversas obras de vialidad que contribuyen a la integración y reestructuración de los otros medios de transporte: 16 puentes vehiculares (6 en el Distrito Federal y 10 en el Estado de México); 4 paraderos de autobuses (3 en el Distrito Federal y 1 en el Estado de México); 51 puentes peatonales (21 en el Distrito Federal y 30 en el Estado de México), así como la reforestación de 313 mil metros cuadrados de áreas verdes.


Construcción en la L-B


Construcción en la L-B

3.- RED DEL SISTEMA TRANSPORTE COLECTIVO METRO

LINEA 1 PANTITLAN – OBSERVATORIO

La longitud de la línea es de 18km 828m., 16km 654m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales una con correspondencia, y otra sin correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se

puede hacer el cambio entre una y otra), 12 estaciones de paso y 6 de correspondencia, lo que hace un total de 20 estaciones; 19 de ellas son subterráneas y una superficial.

La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 277 millones 300 mil 804 personas. Las estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fueron:

Chapultepec con 75 mil 812, Pantitlán con 71 mil 383, Insurgentes con 64 mil 734, Zaragoza con 64 mil 467, Observatorio con 61 mil 671 y Merced con 60 mil 864.

LINEA 2 CUATRO CAMINOS – TASQUEÑA

La longitud de la línea es de 23km 431m., 20km. 713m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales, 17 estaciones de paso y 5 de correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), lo que hace un total de 24 estaciones; 14 de ellas son subterráneas y 10 superficiales.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 277 millones 583 mil 973 personas. Las estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fueron:
Cuatro Caminos con 132 mil 958, Zócalo con 93 mil 567 y Tasqueña con 84 mil 271.

LINEA 3 INDIOS VERDES – UNIVERSIDAD

La longitud de la línea es de 23km 609m., 21km. 278m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales, 13 estaciones de paso y 6 de correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), lo que hace un total de 21 estaciones; 17 de ellas son subterráneas y 4 superficiales.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 249 millones 714 mil 499 personas. Las estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fueron:
Indios Verdes con 162 mil 541, Universidad con 78 mil 670, Zapata con 51 mil 340 y La Raza con 48 mil 454.

LINEA 4 SANTA ANITA – MARTIN CARRERA

La longitud de la línea es de 10km 747m., 9km. 363m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), 4 estaciones de paso y 4 de correspondencia, lo que hace un total de 10 estaciones; 2 de ellas son superficiales y 8 elevadas.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 28 millones 726 mil 317 personas.

LINEA 5 POLITECNICO - PANTITLAN

La longitud de la línea es de 15km. 675m., 14km. 435m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales una con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra) y otra sin correspondencia, 7 estaciones de paso y 4 de correspondencia, lo que hace un total de 13 estaciones; 4 de ellas son subterráneas y 9 superficiales.

La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 77 millones 335 mil 281 personas. La estación de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fue Pantitlán con

LINEA 6 ROSARIO - MARTIN CARRERA

La longitud de la línea es de 13km. 947m., 11km. 434m dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), 7 estaciones de paso y 2 de correspondencia, lo que hace un total de 11 estaciones; 10 de ellas son subterráneas y una superficial.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 41 millones 205 mil 501 personas.

LINEA 7 ROSARIO - BARRANCA DEL MUERTO

La longitud de la línea es de 18km. 784m., 17km. 011m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales una con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra) y otra sin correspondencia, 10 estaciones de paso y 2 de correspondencia, lo que hace un total de 14 estaciones; 13 de ellas son subterráneas y una superficial.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 80 millones 243 mil

LINEA 8 GARIBALDI – CONSTITUCION DE 1917

La longitud de la línea es de 20km. 078m., 17km. 679m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales una con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra) y otra sin correspondencia, 13 estaciones de paso y 4 de correspondencia, lo que hace un total de 19 estaciones; 14 de ellas son subterráneas y 5 son superficiales.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 115 millones 484 mil 156 personas. La estación de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fue Constitución de 1917 con 80 mil 191.

LINEA 9 PANTITLAN - TACUBAYA

La longitud de la línea es de 15 km. 375m., 13km. 033m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), 7 estaciones de paso y 3 de correspondencia, lo que hace un total de 12 estaciones; 8 de ellas son subterráneas y 4 son elevadas.

La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 108 millones 714 mil 223 personas. Las estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fueron: Pantitlán con 96 mil 341, Tacubaya

LINEA A PANTITLAN – LA PAZ

La longitud de la línea es de 17km. 192m., 14km. 893m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales una con correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra) y otra sin correspondencia, 8 estaciones de paso, lo que hace un total de 10 estaciones; una subterránea y 9 superficiales.

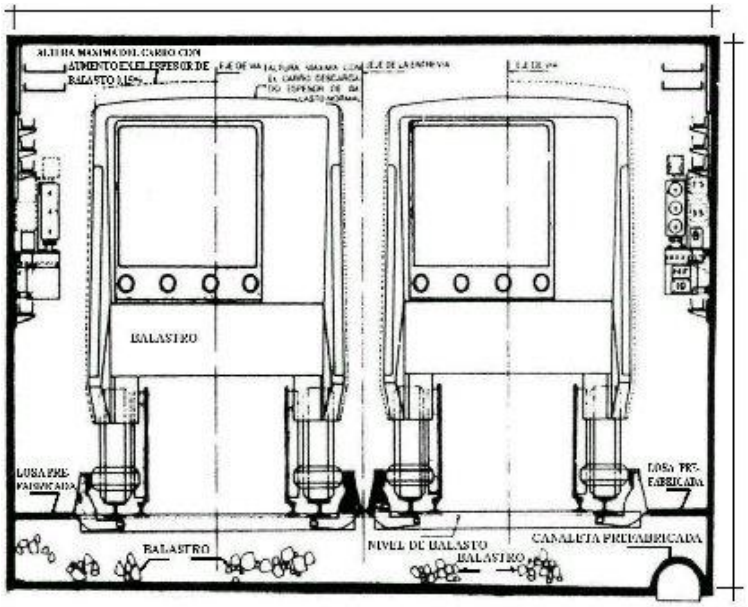
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 85 millones 503 mil 064 personas. La estación de mayor afluencia promedio en día laborable durante el 2001 fue Pantitlán con 98 mil 209.

LINEA B CIUDAD AZTECA - BUENAVISTA

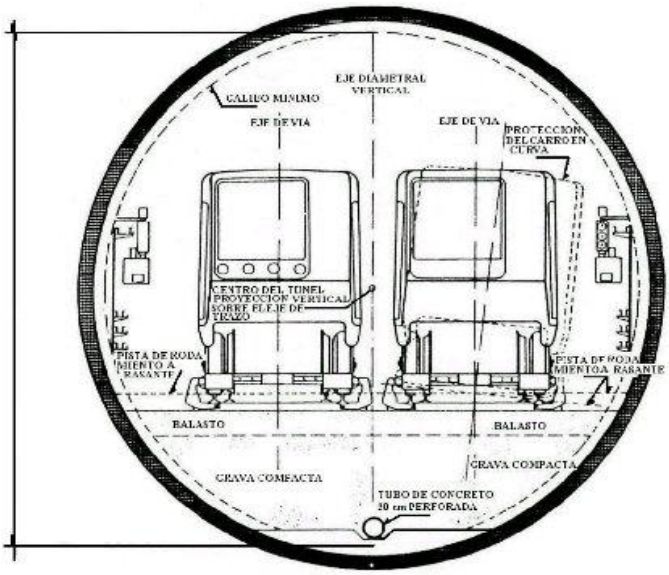
La longitud de la línea es de 23km. 722m., 20km. 278m. dan servicio y el resto se usan para maniobras, cuenta con 2 terminales, 14 estaciones de paso y 5 de correspondencia (correspondencia, es el sitio en el que coinciden dos líneas o más y se puede hacer el cambio entre una y otra), lo que hace un total de 21 estaciones; 6 de ellas son subterráneas, 11 son superficiales y 4 son elevadas.
La afluencia en la línea durante el 2001 fue de 91 millones 859 mil 923 personas.

4.- INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL S.T.C.

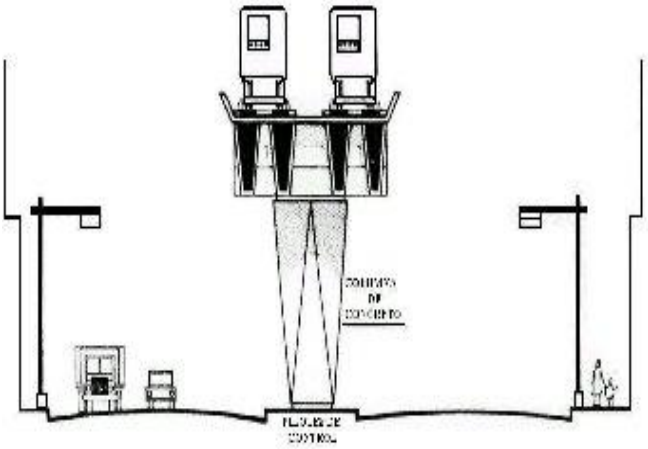
EL CAJÓN. Componente medular del sistema, túnel a gran profundidad pues constituye el 95 por ciento de su superficie construida, es el edificio subterráneo continuo más grande de la ciudad; su sección rectangular aloja las vías que permiten la circulación de lo trenes. Protege a las presiones que se ejercen por la profundidad.



ESTRUCTURA TIPO ESCUDO: Estructura la cual es una forma redonda que solo se encuentra en algunas estaciones. Como la linea 7 rosario - barranca del muerto



ESTRUCTURA TIPO ELEVADO: Es la estructura la cual su construcción esta formada de estructuras parecidas a los puentes.



- Estas estructuras en la red del metro están combinas puede haber de cajón a elevada o de cajón a escudo. La mas común y que esta en la mayoría de las estaciones es la tipo cajón.
- En pantitlan es la única estación que cuenta con los tres tipos de estructura: la cajón (líneas 1 y A), superficie (línea 5) y la elevada (línea 9)

ESTACIONES. Son los puntos de identificación del usuario con el Sistema, y en ellas, la sección del cajón se amplía para lograr los espacios arquitectónicos en los que los usuarios, se conectan con el exterior, circulan esperan y abordan los trenes y les proporciona la eficiencia, seguridad y confort, antes y después de realizar el viaje.

- Existen dos tipos de formas de estación, aunque en la mayoría de las estaciones cuenta con andenes centrales y la otra forma son los andenes laterales.

- Las estaciones tienen formas de identificar como son un sistema de color y un símbolo asociado a la estación.



5.- PARQUE VEHICULAR DEL STC METRO

Características de los materiales

Los trenes en operación, aparentemente son iguales en su forma, aunque tienen algunas diferencias en cuanto a su operación.

Tipo de Unidad	Patente	Motríz con cabina (M)	Motríz sin cabina (N)	Remolque (R)	Año de fabricación
MP-68	Francesa	118	234	176	1968
NM-73 A	Mexicana	22	44	33	1973
NM-73 B	Mexicana	54	105	78	1973
NM-73 C	Mexicana	2	4	3	1973
NM-79	Mexicana	117	233	177	1979
NC-82	Canadiense	40	80	60	1982
MP-82	Francesa	50	100	75	1982
NM-83 A	Mexicana	62	122	91	1983
NM-83 B	Mexicana	50	100	74	1983
NE-92	Española	32	64	48	1992

Se dispone actualmente de los siguientes tipos de trenes:
El equipo MP-68 de manufactura francesa
El equipo de fabricación nacional, se divide en los siguientes tipos:

- NM-73A
- NM-73B
- NM-73BR
- NM-73C
- NM-79



MP-68
Las siglas MP significan material sobre neumáticos (llantas) y el 68 es el año en que se diseño este modelo.
Su característica principal aparte de rodar sobre llantas neumáticas, es la utilización de los motores para el frenado, al convertirlos en generadores y disipar la energía eléctrica producida, en un banco de resistencias (reóstato) por lo que recibe este sistema el nombre de frenado reostático.

NM-73A
Las siglas significan nuevo material y el 73 es el año de diseño. La letra A se utiliza para diferenciarlo de trenes semejantes en estructura y origen, pero no similares en sus partes de tracción-frenado a los que llegaron posteriormente.
Estos trenes están armados en México por CNCF, siendo el 60% de la parte mecánica nacional y el resto de importación.
Su sistema de tracción frenado es idéntico al del MP-68.

NM-73B
Las siglas tienen el mismo significado del modelo anterior. La letra B indica la diferencia, con sus semejantes, del dispositivo de tracción-frenado. Esta consiste en que la energía generada por los motores durante el frenado, en lugar de disiparse en calor por medio de resistencias, en este tipo de trenes, se recupera parte de ella al conectar el circuito de generación a la barra guía y ser aprovechada por los equipos del propio tren o de trenes cercanos.
A este tipo de frenado se le llama por recuperación, y tiene la ventaja de no producir tanto calor como el frenado reostático.

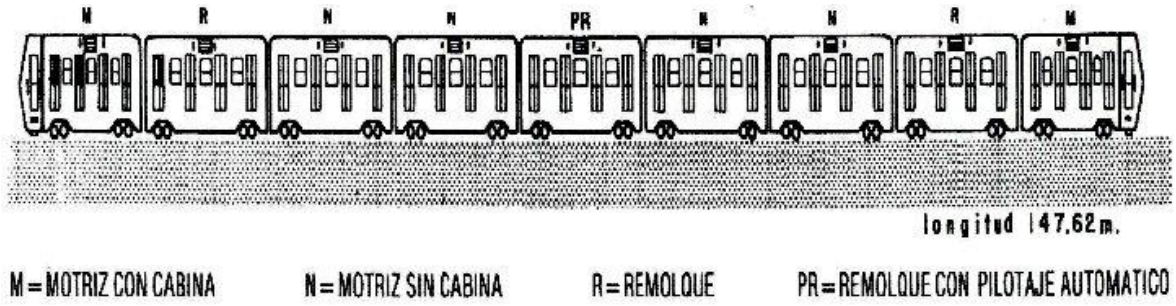
NM-73BR
Este tipo de material es similar al NM-73B, la sola diferencia es que cuenta con un dispositivo por medio del cual cuando el frenado eléctrico por recuperación esta imposibilitado de funcionar; puede ser substituido por el frenado reostático. En la actualidad solo dos trenes cuentan con este sistema.

NM-73C
Las siglas tiene el mismo significado que en los anteriores trenes NM-73; la letra C (serie C) se utiliza para diferenciarlo de los demás. En la actualidad se cuenta con un solo tren, y su principal diferencia la constituye el equipo de tracción frenado. En este tren se utilizan circuitos de electrónica de potencia para controlar la corriente consumida durante la fase de tracción y la corriente generada durante el frenado por recuperación.

NM-79

Trenes del nuevo material diseñado en 1979. En forma similar al NM-73C, circuitos de electrónica de potencia controlan la corriente de tracción y freno por recuperación. Cuentan además con la posibilidad del freno reostático, y todo el equipo de potencia y control del mismo, es de fabricación japonesa.

COMFIGURACION DE LOS TRENES NEUMÁTICOS.



M-R-N	N-PR-N	N-R-M
1	2	3

M = Motriz con cabina de conducción
N = Motriz sin cabina de conducción
R = Remolque
PR = Remolque con pilotaje automático

Carro motor con cabina
Que se identifica por la letra M seguida por el numero 0 (cero) y a continuación el numero progresivo de serie que le corresponde.
En su extremo de su carrocería, tiene integrada una cabina de conducción, desde donde se controlan los mandos del tren, a partir de los diferentes equipos instalados en ella, cuenta además con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.

Carro motor sin cabina
Que lleva la letra N, seguida del numero 1 y a continuación el numero progresivo de serie que le corresponde.
Tiene una carrocería semejante al otro carro motor, pero no cuenta con canina de conducción. Cuenta igualmente can dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.
Carro remolque
Identificado por la letra R, seguida del número 3 y su número progresivo de serie correspondiente.
Su carrocería es idéntica a la del carro motor N. Cuenta con dos carretillas pero sin medios propios de tracción, llamadas carretillas portadoras.

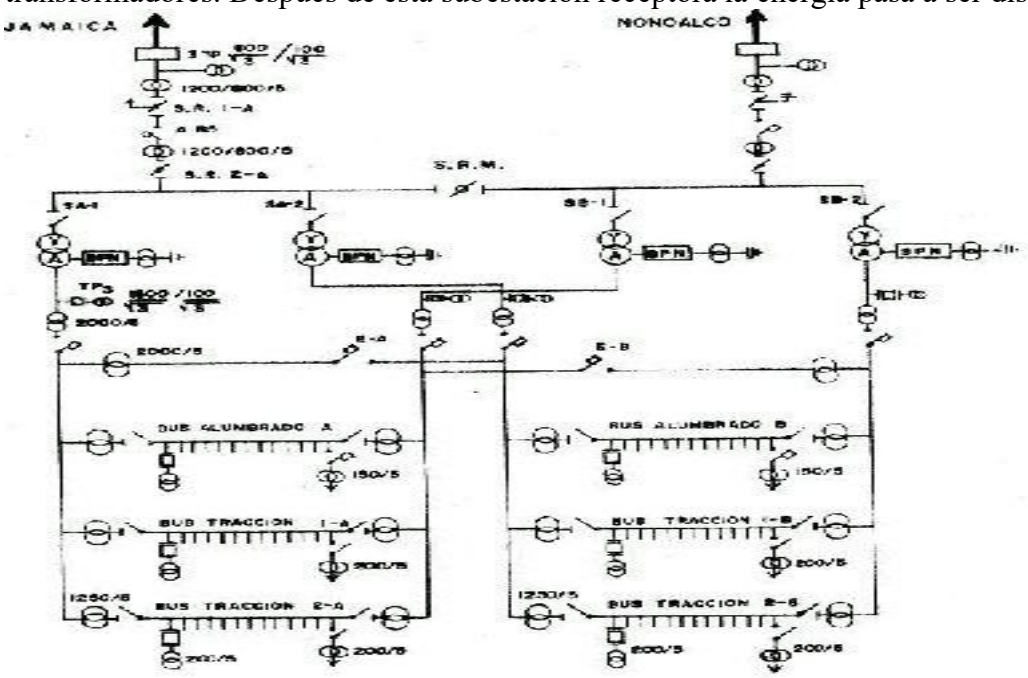
6.- ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El sistema de transporte colectivo metro esta suministrado de energía eléctrica por la compañía de luz y fuerza del centro a tensiones de 85 kv y 23 kv por dos cables subterráneos tipo compresión con aceite a presión y aislamiento de papel impregnado, calibre 800 MCM y capacidad de 100 MVA.
Las líneas 1, 2, 3 son abastecidas por las plantas Nonoalco y Jamaica a 85 kv, energía que se transforma para ser distribuida por las subestaciones rectificadoras ubicadas en

cada una de las líneas, las líneas 4, 5, 6, 7, 9 y A son abastecidas a una tensión de 23 kv a sus subestaciones rectificadoras de cada línea, las línea 8 es suministrada por la subestación Estrella por CFE, la línea B es suministrada por la subestación Oceanía ubicada en villa de Aragón a 23 kv por LyFC.

SUBESTACION RECEPTORA S.T.C. (PRINCIPAL 140 MVA).

Sus características es que consta de dos semi-subestaciones reductoras idénticas, llamadas A y B; cada una consta de dos transformadores de 35 000 KVA que reducen la tensión de 85 a 15 KV, ó de 23 a 15 KV, con un juego de barras colectoras de 85 ó 23 KV a los cuales se conectan los transformadores, tres juegos de barras colectoras de15 KV, dos para tracción y una para alumbrado a las cuales se conecta los dos transformadores. Después de esta subestación receptora la energía pasa a ser distribuida:



DISTRIBUCION DE ENERGIA

Esta distribución es alimentada por 38 alimentadores a tensión 15 KV de la subestación receptora a través de un cable que soporta tensiones grandes y tiene un aislamiento de papel impregnado calibre 3 X 150mm, que va a lo largo del túnel, también este sistema de distribución consta de 32 subestaciones rectificadoras y 98 subestaciones de alumbrado y fuerza.

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS.

El objetivo de esta subestación rectificadora es suministrar la energía que requieren los trenes y dar los servicios propios de alumbrado, fuerza y alimentación a los sistemas de control de los mismos sus componentes son:

- Un transformador de 15KV a 540V aun en CA, pero ésta la rectifica para tenerla a 750VCD es tipo seco con doble devanado en el secundario y un rectificador de silicio conformado por un puente dodecafásico con una bobina de equilibrio, cuenta con ventilación por aire forzado (OA), soportan una sobrecarga de 50% durante tres horas. Su objeto es convertir la corriente alterna de 15 KV en corriente continua de

750 V, para proveer la corriente de tracción necesaria para el movimiento de trenes. La potencia instalada de 2500 KW son controladas desde el PCC.

- Un interruptor de media tensión;
- Un transformador de servicios propios;
- Un rectificador de silicio;
- Un interruptor de corriente directa;
- Un ventilador mecánico para la refrigeración del transformador y el rectificador.

Las subestaciones rectificadores principales que abastecen a las lineas del STC metro:

PCC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y A	85KV	LyFC
Seat estrella	8	23KV	CFE
Seat oceania	B	23KV	LyFC

Las principales marcas son: - Yumond Alsthom - Francés.
- Melco Mitsubishi - Canadiense



FIGURA. De Subestación de Alta Tensión (SEAT) Estrella:: En está área se encuentra el sistema que se encarga de la recepción y tratamiento de la energía eléctrica para satisfacer las necesidades propias de las líneas y de los trenes.

ALIMENTACIÓN PARA LA TRACCIÓN A LOS TRENES.

Esta alimentación es a partir de las subestaciones rectificadoras y a través de cables de 1,000 Volts esta energía de corriente directa es verificada por medio de reguladores de tensión a 750VCD.que energiza la barra guía, son dos por barra, que corren a lo largo de la vía, que a su vez se alimentan los trenes por medio de sus escobillas positivas y negativas al rozar con la barra guía.

ALUMBRADO EN LOS TRENES.

Para el alumbrado de los carros del tren cuentan con dos tipos de alumbrado el normal que alimentado con corriente alterna proveniente del grupo motor alternador y esta compuesto por 24 tubos fluorescentes y el de emergencia que es alimentado en corriente continua, proveniente de la corriente proporcionada por las baterías, la cual pasa a través de onduladores, compuesto por 16 tubos fluorescentes.

NICHOS DE TRACCIÓN

Son pequeños locales ubicados lo largo de una línea; en ellos se localiza una serie de contactores y seccionadotes e interruptores, los cuales se operan desde el centro de control o en forma local.

Estos equipos tienen la finalidad de alimentar o cortar la energía en determinadas zonas, para lograr lo anterior a nivel de las vías se cuenta con unos dispositivos

denominados cupones de protección, los cuales tienen por objeto permitir que la vía cuente con una continuidad mecánica, así como alimentarla o aislarla eléctricamente a lo largo de la línea.

SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA.

El objetivo de esta subestación es de suministrar la energía a los cajones y a las estaciones, para el alumbrado general, así como las instalaciones locales, bombas, escaleras mecánicas, señalización, etc.
Esta subestación tiene una capacidad de 250 KVA localizada en el centro de cada estación a nivel del anden se instalan dos transformadores de 15 KV a 220V el cual proporciona la energía para la mitad del alumbrado y la otra mitad para las escaleras eléctricas, locales etc.
También cuenta con un interruptor de línea en 23kV, trifásico, operación con carga, accionamiento manual, de 400 y soportan una sobrecarga del 50%.

ALUMBRADO

Los niveles de alumbrado en las diferentes zonas de una estación, se proyecta considerando las variaciones en los niveles de iluminación en las diferentes áreas que la constituyen. De tal manera que se determinen los niveles de iluminación.
El tipo de luminarias que se consideran para las distintas áreas y efectos deseados, son:
- Fluorescentes del color blanco frío.
- Aditivos metálicos.
- Vapor de sodio alta presión.

Distribución de circuitos de alumbrado. En todas las áreas la distribución de circuitos de alumbrado se proyecta empleando al sistema trifásico balanceado, alternando circuitos de vía 1 con circuitos de vía 2,

Alumbrado de emergencia. Se denomina como alumbrado de emergencia al sistema que permanece funcionando en forma continua; adicionalmente, cuando los sistemas de alumbrado normal y preferencial fallan, el sistema continúa iluminando, con su propia fuente de energía y por espacio de 90 minutos, al 100 por ciento de la intensidad lumínica.

La iluminación de una estación se diseña atendiendo normas y parámetros que definen la intensidad lumínica, para tales efectos se dividen en dos grupos: las públicas y las operativas. El diseño de la iluminación cumple otros objetivos:

- **Enfatizar las zonas donde el usuario debe prestar mayor atención;**
- Conducir subliminalmente a los usuarios de acuerdo con los flujos de circulación en la estación;
- **Soportar, iluminar y acentuar la señalización;**
- Integrar en las luminarias el sistema de sonido y voceo de la estación;
- **Apoyar al sistema de seguridad de la estación.**

NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS

Áreas públicas	Nivel de iluminación	Áreas operativas	Nivel de iluminación
Vestíbulos	200 Luxes	Jefe de estación	200 Luxes
Accesos	200 Luxes	Primeros auxilios	200 Luxes
Taquillas	500 Luxes	Subestaciones	150 Luxes
Área de torniquetes	300 Luxes	Cuarto de máquinas	150 Luxes
Pasarelas	200 Luxes	Bodegas	100 Luxes
Andenes	200 Luxes	Sanitarios	100 Luxes

FUERZA

En las estaciones es necesaria asimismo la alimentación eléctrica de fuerza a los motores de los equipos de bombeo, ventilación y escaleras mecánicas.

Equipos de bombeo. En una estación pueden existir varios tipos de cárcamo de bombeo como son los ubicados en cabeceras de estación, en pasarelas y en sanitarios.

Escaleras mecánicas. Son utilizadas en estaciones con desniveles mayores de 6.50 metros, en pasarelas y en estaciones de correspondencia y terminales.

Contactos. En todas las áreas de las estaciones del Metro se proyectan contactos monofásicos en 127 V, 60 Hz y contactos trifásicos en 220 V, 60 Hz especificando en los planos respectivos, el tipo de contacto y el tipo de instalación de acuerdo con los acabados de muros de la estación.

SISTEMAS DE VENTILACION

En las estaciones existen dos tipos de ventilación denominadas ventilación menor y ventilación mayor.

- La ventilación menor corresponde a la extracción e inyección de aire en los locales de subestaciones, jefe de estación, permanencias y taquillas.
- La ventilación mayor, generalmente se provee por medio de motores de 150 caballos de fuerza de potencia y su alimentación se toma de subestaciones exclusivas.
- También el sistema de ventilación es por respiraderos y por el mismo aire que produce cuando esta en movimiento.

7.- COMPOSICION DE LOS TRENES

Los trenes están formados por 9 carros o vagones los cuales tres carros forman un grupo que esta constituido de dos vagones motrices entre las cuales hay un remolque. Estos vagones según su naturaleza son designados por los siguientes símbolos (M, N y R), seguidos de los números de serie.

$$\frac{M-R-N}{1} \qquad \frac{N-R-N}{2} \qquad \frac{N-R-M}{3}$$

M = Motriz con cabina de conducción.
N = Motriz sin cabina de conducción.
R = Remolque.

Según su capacidad de carga de pasajeros es de:

Clase	Sentados	De pie	Total
M	38	132	170
N	39	131	170
R	39	131	170

DESCRIPCIÓN:

La alimentación del vagón es por medio de la barra guía o tercer riel a 750 V de corriente directa cada vagón M y N cuenta con 4 motores conectados dos en serie y los demás en serie paralelo con los otros grupos.
Los carros motrices poseen un grupo de resistencias que permite el suministro de la corriente hacia los motores sea gradual y esto este controlado por el combinador de arranque JH, además este equipo de resistencias sirve para disipar la energía generada por los motores cuando son excitados al aplicar el freno reostatico.



FIGURA BANCO DE RESISTENCIAS: Elemento eléctrico de potencia en donde se consume la energía generada por el motor en frenado.

- **MOTRIZ M.** Es el vagón que se encuentra al inicio y al final la cual tiene una cabina de conducción. la caja reposa sobres dos carretillas o Boggie equipadas cada una con dos motores de tracción.

- **MOTRIZ N.** Es el vagón que no tiene cabina de conducción. motoras idénticas a aquellas de las motrices “M”. Bajo los vagones motrices N están instalados los equipos que aseguran el funcionamiento de los motores de tracción.

Los motores empleados para la tracción tanto en la motriz **M** y la motriz **N** son motores de CC, de excitación serie tipo GLM-0331 para el tren MP-68 (Las siglas MP significan material sobre neumáticos y el 68 es el año en que se diseño este modelo.) el GLM-0332 para el tren NM-73 (Las siglas significan nuevo material y el 73 es el año de diseño) cuyos datos de placa son:

POTENCIA	114 KW-140 HP	TENSION	720 V
CORRIENTE	360 A	RPM	3120
TIPO DE SERVICIO	Continuo	CLASE DE AISLAMIENTO	F
EXITACION	Serie	MARCA	Alsthom
TEMP. DE OPERA.	250º max	PESO	620 Kg

Este motor cuenta con un sistema de enfriamiento propio generado por un ventilador que se encuentra instalado entre el inducido y la parte interna de la tapa delantera, este se acciona con el giro del motor, también cuenta con una toma de aire llamada campana colocada sobre la tapa trasera del lado del colector conteniendo un filtro que evita la entrada de objetos extraños.
La construcción del rotor o inducido esta constituido por un cuerpo cilíndrico laminado montado sobre eje central, bobinas y grupo de barras de cobre unidas y aisladas, juego de la minas con características especiales para el motor de cobre montadas y separadas por mica aislante. [2]

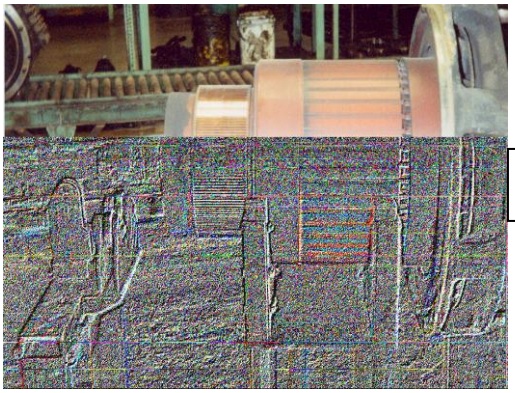


FOTO DE UN ROTOR

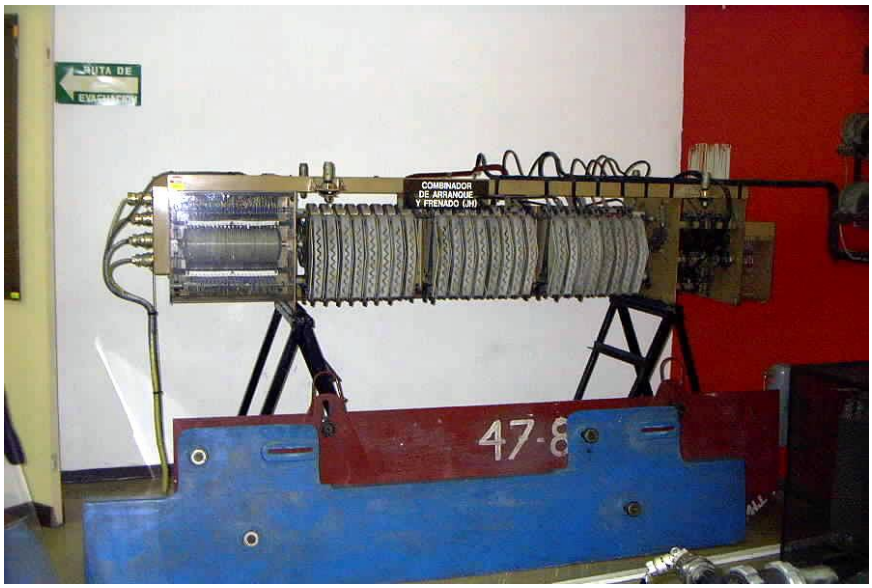
La construcción del estator es la siguiente:
Cuerpo metálico rígido cilíndrico
Cuatro bobinas principales (inductores) con núcleos laminados individuales.
Cuatro bobinas auxiliares (interpolos de conmutación) también con sus núcleos laminados.
Cuatro porta escobillas fijos por medio de aisladores
Puente de conexión.
Los rodamientos utilizados son:
Parte frontal (opuesta al colector) rodamiento de bolas 6313 c/4.
Parte trasera (lado colector) rodamiento de rodillos UN 311 c/3.

Las escobillas utilizadas son suministradas por carbono lorena del tipo EG 7099 con una vida útil de 35 mm.

El acoplamiento elástico actúa como amortiguador en al transmisión del movimiento mecánico entre el motor de tracción y diferencial, evitando con esto desgastes y deflexiones en los materiales.
Operación del Choper
Cuando el convoy se encuentra parado, funciona en serie
Al vencer inercia, serie-paralelo
Mantener la velocidad, paralelo

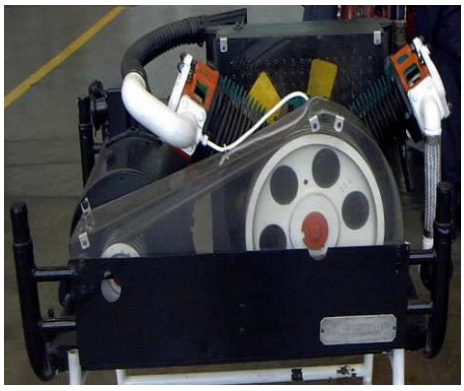
SERVO MOTOR JH

El servomotor eléctrico (SME) que es quien hace mover en progresión o en regresión al combinador de arranque y frenado (JH) es un motor el cual tiene la propiedad de que sus devanados puedan ser excitados de una o de otra forma cambiando así su polaridad y permitiéndole el giro hacia un determinado sentido según en ese momento la polaridad existente en sus bornes.



- **REMOLQUE R.** El vagón es idéntico a la de la motriz N, la vagón cuenta con dos carretillas pero sin medios propios de tracción, llamadas carretillas portadoras. Bajo la caja del remolque están instalados:

- Un motor-compresor: Su función es proporcionar el aire comprimido que se utiliza en el funcionamiento del equipo neumático y electromecánico, tales como: operación de las puertas, frenado neumático y determinados equipos de señalización.



COMPRESOR

- Las baterías: Estas están dentro de un cofre, estas proporciona la alimentación de corriente directa de baja tensión (75V aproximadamente), para los circuitos correspondientes.
- Un grupo motor generador: Su función es proporcionar la alimentación interna a 250v 250hz, necesaria para el funcionamiento de varios equipos.
La carga de la batería.

La excitación de los motores para el frenado reostático.
El alumbrado de los carros.
Para la alimentación de los rectificadores que aseguran en corriente continua.
El remolque que ocupa la posición intermedia, va instalado el captor del pilotaje automático.
Con la implantación del pilotaje automático, fue necesario ubicar parte del equipo en el carro remolque del elemento intermedio, por lo que estos carros deben llevar unas nuevas letras de identificación siendo estas PR no modificándose el número de serie. La ubicación de los carros PR debe ser invariablemente en el elemento intermedio.

En los trenes NM-79, el generador de CA, se ha substituido por un remolque de equipo electrónico, llamado convertidor estático (CES), y que a partir de la alimentación que toma de la barra guía entrega alimentación de CA y CD en los valores necesarios.



DESCRIPCION DE LOS CARRROS.

Carro motor con cabina de conducción mide de largo 17.03m;
Carro motor sin cabina de conducción mide de largo 16.20m;
Carro remolque mide de largo 16.20m;
El ancho de todos los carros es de 2.50m;
La altura de la pista de rodamiento a la parte superior de los carros es de 3.60 m.
Cada carro tiene 4 puertas por cada lado, total 8 puertas;
Cada convoy esta integrado por 9 carros de los cuales 6 son motrices y 3 son remolque;
La altura del piso de los carros al techo del mismo es de 2,40 m;
El largo total del tren de 9 carros es de 143mts.
Cada tren de 9 carros (vació) pesa: 209,2 toneladas.
Cada carro motriz con cabina pesa: 25,4 toneladas.
Cada carro motriz sin cabina pesa: 24,6 toneladas.
Cada carro remolque pesa: 20.0 toneladas.
Los carros tienen capacidad para 170 pasajeros, de los cuales 138 van de pie y 32 sentados.
Numero aproximado de pasajero por tren de 9 carros: 1,500.
Velocidad máxima: 80Km/h.
Velocidad promedio comercial a la que van los trenes, es de 35Km/h.
Cada carro tiene 2 ejes delanteros y dos ejes traseros. Total: 4 ejes por carro.
Ruedas por eje: 2

Total de ruedas y llantas por carretilla, por carro y por tren de nueve carros

En los carros motores cada eje tiene un motor de 150HP lo que nos da un total de 600HP de potencia por carro-motor. En un convoy de nueve carros se tiene 24 motores de tracción con una potencia total de: 3600HP;

Los carros tienen además iluminación interior a base de lámparas fluorescentes corridas que dan un alto nivel de iluminación. Además de contar con lámparas fluorescentes mas pequeñas, que solo prenderán cuando falle el alumbrado normal. Estas lámparas son alimentadas por medio de baterías de emergencia que pueden trabajar durante 6 horas y son recargables en las mismas horas.

Las puertas corredizas de los carros cuentan con un dispositivo de mando electro neumático que es accionado a distancia por el conductor el aire para el cierre de las puertas se obtiene de los compresores, aparte manda aire al freno neumático, las presiones en las tuberías será máximo de 8.5 bar.

8.- LA VIA

La vía por la que corre el metro utiliza tres pares de riel:

1.- Dos llamadas barras de seguridad, que son dos rieles de 80 libras por yarda, de acero que forman una vía de seguridad, sobre la que se apoyan las ruedas metálicas adicionales, mismas que forman parte de la carretilla.

2.- Dos llamadas barras de rodamiento, que son dos rieles de 140 mm peralte, de acero con patines de 230 mm de acero estructural ASTM A-36, sobre los que se apoyan las llantas neumáticas de carga.

3.-Dos llamadas barras guías o tercer riel, el tercer riel puede ser un riel de perfil normal, o"L" invertida sección de 4"x 6" y espesor se 7/8 pulgada, ubicados a los dos de la pista, en donde se apoyan las llantas neumáticas horizontales de menor diámetro que las de carga, formando parte de la carretilla y que guían a los trenes en su recorrido normal.

El tercer riel de acero aislado del suelo, montado sobre un pie de fundición, mediante un aislador, las corrientes de dispersión del aislamiento aunque elevadas son aceptadas en relación a las elevadas potencias en juego.

El tercer riel presenta peligro para las personas y animales, se lo recubre con aislantes (maderas) para impedir al menos el contacto casual, en los pasos a nivel el tercer riel esta interrumpido, la longitud de la interrupción debe permitir el paso de la formación de longitud mínima, generalmente dos o tres vehículos (50 60 m) sin que se interrumpa la alimentación, a riesgo de que la formación se detenga en la zona de interrupción.

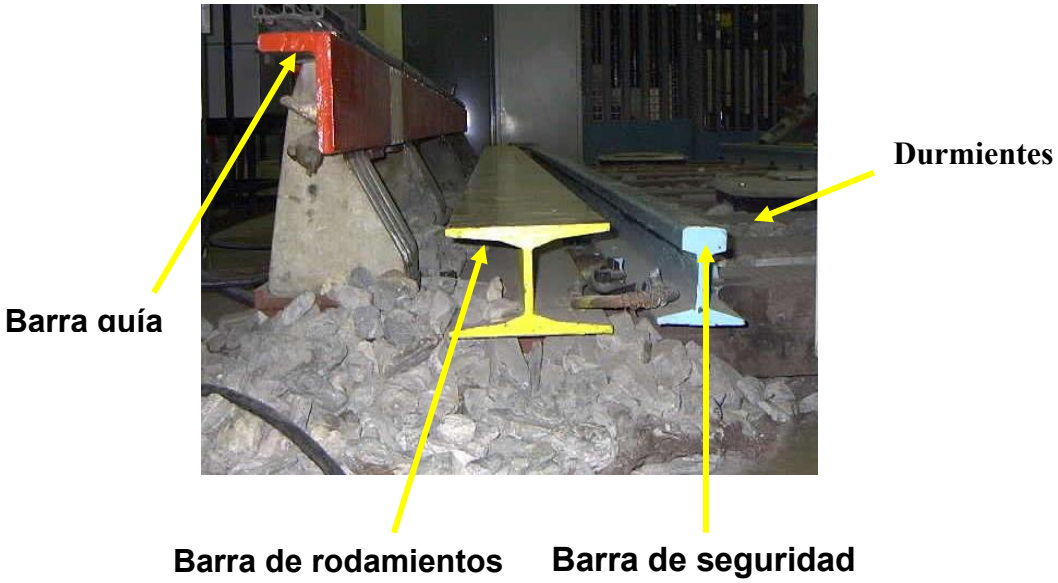
El sistema de tercer riel solo se utiliza con corriente continua, con corriente alterna las grandes corrientes debidas a las bajas tensiones presentarían inconvenientes (el tercer riel es de hierro).

La zapata de contacto debe estar estudiada para entrar suavemente en contacto con el riel cuando este se interrumpe, vinculado para mantener en contacto con el movimiento del vehículo, soportar condiciones con hielo (donde se presentan).

En algunas instalaciones (subterráneos generalmente) para evitar el inconveniente de las corrientes de retorno, este se hace por un cuarto riel aislado (lo que indudablemente implica costos a tener en cuenta).

El sistema de vías es de riel continuo, igual al de los ferrocarriles modernos de alta velocidad, uniendo los tramos de pista, barra guía y riel, mediante el sistema de soldadura aluminotérmica.

Las pistas y rieles se apoyan y fijan, por medio de tirafondos a durmientes de madera, separados 75 centímetros en tramos, de vía común de tangente y éstos a su vez, sobre una cama de balasto.



9.- TIPO DE ACOPLAMIENTOS.

El metro cuneta con Acoplamiento entre carros en condiciones normales de operación los carros que forman un tren están unidos eléctrica, neumática y mecánicamente.

ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO

La continuidad de los circuitos de baja tensión, de corriente alterna y continua, esta asegurada a todo lo largo del tren por seis líneas constituidas por cables multi conductores, unidos entre carros por bases de acoplamiento.

Estos cables multi conductores son conocidos como aclopadores y dependiendo de la función que cumplen sus hilos en los circuitos del tren, se identifican con siglas relacionadas con el nombre de la función.

Los acopladores están formados por 19 hilos (conductores) con sección transversal de 2.5 mm2. Cuando estos hilos tienen continuidad desde una cabina hasta la otra se les denomina hilos de tren. Aquellos que solo tiene continuidad entre carros del mismo elemento, se le llama hilos de grupo.

Hilos locales

Son los que cumplen su función dentro de cada carro sin pasar por acopladores a otro carro.

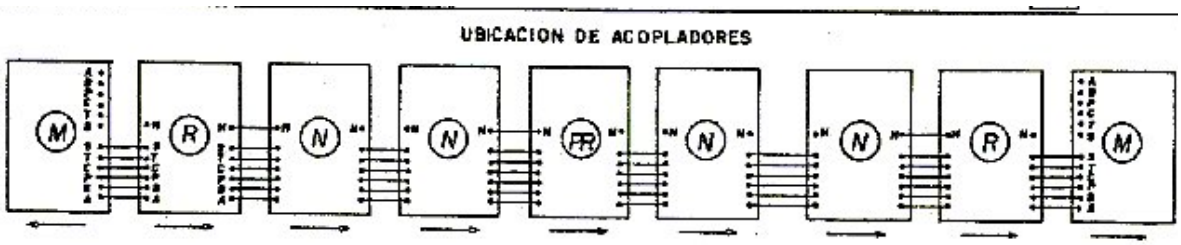
Se tiene tres excepciones:

1.-Hilo 60-60A. Ubicado en el acoplador PAR. Esta seccionado en el carro PR

2.-Hilo 99. Ubicado en el acoplador “B”.

3.-Hilo 507. Ubicado en el acoplador “H”.

Se considera hilo de grupo a pesar de que solo pasa de un carro motor N a un carro remolque R o PR.
El nombre y letra de identificación de los acopladores se identifica a continuación.
A.- Anuncio de pasajeros y varios
B.- Corriente alterna y traspaso de batería
C.- Conducción
P.- Pilotaje automático y varios
S.- Seguridad y señalización
T.- Mandos del tren
Los acopladores están conectados sobre las bases de acoplamiento, ubicadas en las caras delantera y trasera de cada carro para impedir que los acopladores se crucen.
Carros motores M: Las bases de los acopladores, se localizan únicamente en la parte trasera del carro motor M. Las seis bases son dobles y se encuentran distribuidas, sobre los lados izquierdos y derecho de la parte trasera del carro motor M.
Carro motor N y carros remolques R: Las bases S. T. C. P. A. y B. se encuentran sobre el lado derecho tanto delantero como trasero de los carros motores N y carros remolques R. Las bases A y B se sitúan en la parte inferior de la caja.
Unos tipos de acopladores mas, son los que estan instalados en la cara de los SCHARFENBERG siendo estos los denominados PAU y PAR estos se encuentran únicamente en los trenes NM-73B, NM-73BR.



ACOPLAMIENTO MECÁNICO

La unión mecánica entre los carros para formar el tren se efectúa por un dispositivo de enganche llamado SCHARFENBERG, el cual se ubica en la parte trasera y delantera de los carros sobre su eje central.



ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO

La continuidad del circuito neumático se logra igualmente a través del enganche SCHARFENBERG, por la válvula instalada en al parte superior de la cara de los mismos y unidos a los dispositivos de la tubería de equilibrio por mangueras flexibles.

ACOPLAMIENTOS ESPECIALES

Cuando dos trenes se acoplan, para socorro, es necesario asegurar entre ellos la continuidad de algunos circuitos como: Mando de frenos, timbre; esta continuidad se asegura por dos acopladores especiales.

Acoplador SD Socorro Descompuesto. 12 conductores de 2.5 mm2.

Acoplador PCS Toma de Continuidad del Timbre. 2 conductores de 2.5 mm2.

Un enchufe SD y otro PCS, se encuentran a cada lado del eje del carro motor M en su parte delantera, estando conectados entre si cada juego de SD y PCS, con el fin de utilizar el mas accesible.

Dentro de las cabinas de conducción, se encuentran unas bases, para la colocación de los acopladores SD y PCS, únicamente para su disponibilidad de uso.

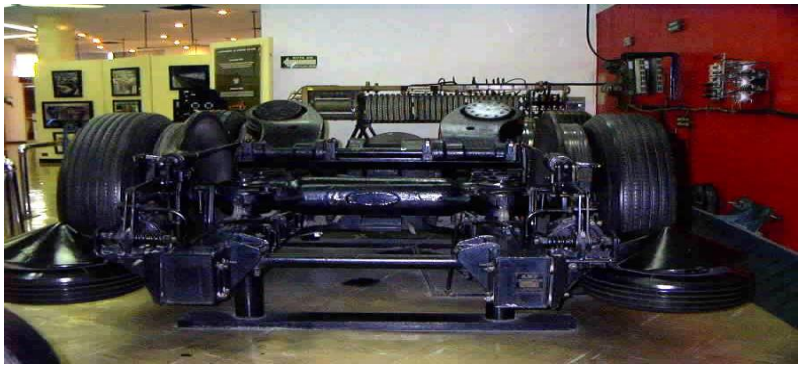
IMAGEN. ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO Y NEUMÁTICO





<u>10.- CARRETILLAS Y SUS PARTES (BOGIE).</u>

DEFINICION: Es el punto de unión entre ejes y carrocería que trasmiten los esfuerzos de tracción y frenado, de los dispositivos de tracción hacia la carrocería y de la carrocería a los elementos de arrastre.



Una carretilla tiene dos ejes en cuyos extremos están fijas a dos llantas portadoras que están unidas a las ruedas de seguridad de acero.
Las ruedas de guía son las horizontales que corren por el tercer riel o barra gia y están fijadas a los brazos de las extremidades del chasis de la caretilla y estas proporcionan la orientación a la carretilla sobre los ejes de la vía. Ósea que existen tres tipos de rodamientos en la carretilla o bogie:

- Rueda portadora.
- Rueda de seguridad.
- Rueda guía

LAS LLANTAS DEL METRO

El metro emplea nitrógeno para inflar las llantas que utilizan a diario los 269 trenes, que integran el parque vehicular de rodadura neumática del metro para evitar el calentamiento.
Debido a que el nitrógeno es un gas inerte, que no produce flama, en caso de presentarse alguna ponchaducha, no se incendie; además permite que la llanta al estar circulando se conserve fría.
En las vías del metro se cuenta con unos censores los cuales detectan si un neumático se encuentra desinflado. De ocurrir así el tren sale de circulación y es llevado a los talleres.
La duración garantizada de las ruedas portadoras y de seguridad es de 250,000 Km.
Las llantas portadora en el motriz M son infladas a 10 bars, en el remolque R a 8 bars, en el motriz N a 10 bars.
Las llantas de guía en el motriz M a 10 bars, en el remolque R a 10 bars en el motriz N a 10 bars.



Total de ruedas en:

RUEDA	CARRETILLA	VAGON	TREN
PORTADORA	4	8	72
DE GIA	4	8	72
SEGURIDAD	4	8	72

Un vagón contiene dos carretillas que es una delantera y una trasera las funciones del conjunto de carretillas son soportar el peso de la carrocería, su carga y los elementos que integran las carretillas, exceptuando los ejes, masa y ruedas portadoras y de seguridad.

En la delantera contiene los siguientes elementos constituyentes en las carretillas motoras que son:

- BASTIDOR.- Tiene forma de H, en su travesaño principal se encuentra la cubeta de nivel de aceite para el pivote.

- EJES DIFERENCIALES.- Son dos por carretilla, unidos al bastidor por medio de cuatro tornillos tubulares, que sirven además para el montaje de la suspensión primaria.



- MOTORES DE TRACCIÓN.- Acoplados a cada puente diferencial va montado un motor de tracción, el cual es soportado a su vez por un travesaño, que se fija en la cara interior de los largueros del bastidor en sus extremos. Solo en los carros motores "M" se encuentran acoplados al eje del segundo motor de tracción, el transmisor de movimiento del teloc, identificado como TMH.

- TRAVESAÑOS DE PROTECCIÓN.- Sirve como pibote y son de dos tipos, travesaños de protección del filtro o rejilla del motor, cuya función es proteger al motor de impactos producidos por cuerpos extraños, travesaño frontal o defensa, este se encuentra en carretillas delanteras de carros "M", su diseño esta provisto para soportar en sus extremos los barre-pistas que limpian de objetos extraños la pista de rodamiento para protección de las llantas y en su cara interior se monta el captor magnético de paro automático (antes del pilotaje automático).

- SUSPENSIÓN SECUNDARIA.- SE ubica sobre el bastidor de la carretilla, aproximadamente al centro y su función se vera mas adelante.



- MECANISMOS DE FRENO.- Son cuatro por carretilla, que actúan simultáneamente, frenando cada uno de ellos en una rueda de seguridad para lograr el paro del tren.

- Escobillas.- Son de dos tipos, positivas, ubicadas en la parte media exterior de cada larguero del bastidor y de masa ubicadas en la parte media inferior de los largueros del

bastidor de la carretilla, lleva una placa soporte en cada lado del larguero donde se fija la escobilla positiva.



Vistas del eje diferencial y motor

•- ESCOBILLAS.- Son de dos tipos, positivas, ubicadas en la parte media exterior de cada larguero del bastidor y de masa ubicadas en la parte media inferior de los largueros del bastidor de la carretilla, lleva una placa soporte en cada lado del larguero donde se fija la escobilla positiva, pasa por un fusible de escobillas (750 AMP), que esta situado bajo el chasis de la carretilla.

En las carretillas traseras contiene los siguientes elementos, son en su mayoría idénticos a los de las delanteras, siendo su diferencia la siguientes que son:

- Llevan escobillas negativas en lugar de escobillas de masa.
- Llevan en el tercer motor de tracción, de los carros motores "M" de todos los trenes y en los carros motores "N" del tipo NM-73B, acoplado al transmisor de medida de velocidad TMV y no llevan TMH.



CARRETILLAS (BOGUIES)

11.- ESCOBILLAS.

Definición: Elemento que sirve para una conexión eléctrica entre una parte móvil y una fija.

Las escobillas van montadas en diferentes tipos de patines el metálico, el carbón tipo faiveley y el carbón tipo montreal, en el metro tienen la función de establecer el contacto con el tercer riel el cual es el portador de la energía con el fin de alimentar los equipos del tren, existen tres tipos de escobillas que son:

Escobillas positivas
Escobillas negativas
Escobillas a tierra

ESCOBILLAS POSITIVAS

Las escobillas positivas tienen la función de establecer el contacto del tercer riel que es el portador de energía para el fin de alimentar los equipos correspondientes de cada motor en total son 4 por vagón estas escobillas están fijadas bajo el chasis de la carretilla y están



ESCOBILLAS NEGATIVAS Y ESCOBILLAS DE TIERRA

Estas escobillas están fijadas bajo el chasis de la carretilla están en contacto permanente con los rieles de seguridad, sobre los cuales se apoyan mediante un resorte.

Existen dos tipos de escobillas:

1) Escobillas negativas: Estas van montadas en la carretilla trasera de los trenes motrices la función de estas es el retorno de la corriente de los circuitos de alta tensión, motores compresores.

2) Escobillas de tierra: Estas van montadas dos en la carretilla delantera y dos en la trasera de los trenes motrices, la función de estas es poner a tierra por medio del riel todas las partes metálicas de los coches en caso de corto circuito o para descarga corrientes parásitas.

ESCOBILLAS NEGATIVAS



LAS ESCOBILLAS DE TIERRA.

La función de estas escobillas de tierra es la conexión a tierra de las cajas de los carros y evitan así que los carros estén bajo cargas estáticas.

En caso de que el retorno de la corriente de tracción no pueda efectuarse por las escobillas negativas, lo harán las escobillas de tierra. Además estas escobillas corto-circuitan los rieles de seguridad para el funcionamiento de la señalización.

Estas escobillas se localizan en las carretillas delanteras de las motrices M o N y en las carretillas delanteras y traseras de los remolques.

LOS CONVOYES RENOVADOS

Los primeros trenes operaron con un sistema de tracción – frenado basado en mecanismos de levas y relevadores electromagnéticos.

Actualmente, se implementan dispositivos electromagnéticos con tecnología de punta como son semiconductores y microprocesadores. Así, el convoy controla el esfuerzo de propulsión de acuerdo a las condiciones de carga y requerimientos de las vías. Los sistemas nuevos garantizan el arranque, marcha y frenado; de acuerdo a las especificaciones técnicas propias del sistema.

12.-TIPOS DE FRENADO

Los trenes cuentan también con tres tipos de frenado:

• **REOSTÁTICO.** Haciendo funcionar los motores como generadores (hasta de 12 Km/h);

•

• **NEUMÁTICO.** Por medio de zapatas de madera que son accionadas por medio de aire comprimido mandado este por los cilindros de freno. Este tipo de frenado actúa normalmente a velocidad interior de 12 Km/h a 0 Km/h.



Madera empleada en las zapatas de los frenos

• **MECÁNICO.** Es un tipo de frenado manual que se encuentra en las dos cabinas de conducción y otro individual por carretilla. Este freno se usa solamente en estacionamiento de garage.

CAPTOR DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO: Equipo de procesamiento de !a señal del pilotaje automático.

PILOTAJE AUTOMATICO

Los primeros trenes del Metro de la Ciudad de México están equipados con paro de sistema automático, que actúa sobre el freno neumático de zapatas.

Se equipan los trenes con pilotaje automático, se optimiza la marcha del tren, así como el sistema *chopper* de recuperación de energía en el frenado, al desacelerar el tren.

Los primeros sistemas de pilotaje automático en el Metro de la Ciudad de México, están conceptualizados en cinco modos de conducción:

• Pilotaje automático, donde el conductor sólo supervisa la circulación del tren.
• Conducción manual controlada; permite tener al conductor tener el control sobre el tren, siempre y cuando respete los mismos lineamientos establecidos para la conducción automática, con el objeto de no olvidar la forma de conducir normalmente.
• Conducción manual limitada; el conductor debe respetar la señalización lateral y una velocidad limitada, de no ser así, se penaliza con la aplicación del frenado de urgencia.
• Conducción manual restringida; el conductor está obligado a respetar una velocidad restringida, de no ser así, se penaliza con la aplicación del frenado de urgencia.
• Conducción manual libre; el conductor tiene como única limitante el no poder acelerar más allá de lo permitido por un gobernador, lo que implica moderar la velocidad en función del perfil de las vías.

13.-SEÑALIZACION.

En el STC metro existen señales para garantizar la seguridad de la marcha de los trenes estas señales permiten la transmisión automática o no al personal de trenes, dan las órdenes de avance, reducciones de velocidad, paro y de indicaciones relativas al itinerario a seguir.
Las señales se clasifican en:

- Señales fijas.
- Señales movibles:
  - Ópticas.
  - Sonoras.
- Señales de trenes.

Señales fijas:
Son las señales cuyas indicaciones que deben dar son conocidas del personal interesado, deben estar colocadas en principio a la derecha y en la proximidad de la vía que interesen.

Señales movibles:
Son las señales que pueden ser presentados o dirigidas en todo instante a los conductores, sin que estos hayan sido previamente notificados.
Las señales móviles comprende dos clasificaciones: señal óptica y señal acústica.
Señales de trenes:
Todo tren circulando o parado sobre las vías principalmente debe tener:
Adelante: Al menos una luz blanca en ausencia de toda luz roja; la luz blanca permite a un observador distinguir un tren que se dirige hacia el.
Atrás: Al menos una luz roja en ausencia de toda luz blanca.

Un tren que no da servicio de viajeros, por estar descompuesto o por hacer su retorno a su estación de garaje, llevara encendidas en fijo en ambas cabinas dos luces amarillas.
El último tren circulando sobre cada vía antes de la interrupción del servicio diario, llevara las luces amarillas encendidas en parpadeantes.
En términos generales, la actualización se divide en dos grupos:
- De espaciamiento
- De maniobra

SEÑALIZACIÓN DE ESPACIAMIENTO.

La señalización de espaciamiento tiene como finalidad asegurar una cierta distancia entre dos trenes inmediatos, a través de dos señales de este tipo, en alto, a fin de evitar un posible alcance. Su principio de funcionamiento es el siguiente:
Un tramo de vía separado por juntas aislantes, forma un circuito eléctrico, el cual al ser corto-circuitado por las escobillas negativas de las motrices, detecta la presencia de un tren, a este circuito se le llama circuito de vía.

En cada circuito de vía se encuentran colocados 2 transformadores, que al mismo tiempo como reactores. Uno de ellos sirve para alimentar la corriente alterna de la vía, esta tensión llega al transformador que se encuentra en la siguiente separación e induce una tensión en su secundario, que mantiene energizado a un relevador. En esta forma se enciende una lámpara serie, indicando que la vía está libre. En el momento de que para un tren a través de sus escobillas, pone en C.D.V. la tensión de señalización desenergizando el relevador, encendiéndose la luz roja que indica que la vía está ocupada

SEÑALES DE MANIOBRA.

Sirven para proteger movimientos de trenes en zonas "banalizadas" de la vía, para lo cual funcionan en combinación con las señales de espaciamiento. Estas pueden ser comandadas a distancia desde el P.C.C. (Puesto Central de Control) y el T.C.O. (Tablero de Control Óptico), o bien por un botón de señal, al pie de éste.
El color de la señal, rojo, verde o ámbar, da a saber respectivamente que la aguja que cubre, está en posición favorable o desfavorable a la dirección del tren.

SISTEMA DE PARO AUTOMATICO.

Este sistema actúa tanto al desobedecer una señal en alto de espaciamiento o de maniobra, como cuando se sobrepasa la velocidad máxima autorizada.
El paro automático se encuentra ligado a un cable piloto, que recorre toda la vía paralelo a uno de los rieles.

DETENCIÓN DE SOBREVELOCIDAD.

A la disposición de los términos espacio-tiempo permite el control permanente de la velocidad a lo largo de la línea. El término espacio se obtiene del giro de la rueda, gracias a las informaciones del transmisor de velocidad acoplado al motor de tracción.

El término tiempo, se obtiene por la frecuencia de la corriente que circula por el cable piloto, al contarse el número de períodos durante el tiempo que una rueda da vuelta.

14.- TALLERES.

Los talleres son instalaciones donde trabajadores especializados brindan mantenimiento menor y mayor a los diversos sistemas que conforman los trenes estos están ubicados en Zaragoza y Ticomán.

Las maniobras de mantenimiento a trenes se llevan con estrictas normas de seguridad industrial, que se reflejan en la calidad de servicio para los 4.5 millones de usuarios que usan el METRO a diario.



Los talleres en los cuales reciben mantenimiento los trenes, son tres éste puede ser preventivo o de reparación mayor o programada.

* **Mantenimiento Menor o Sistemático;** Los trenes son intervenidos después de recorrer 10 mil km o 30 días de servicio continuo. Reciben:
  - limpieza general.
  - Ajuste mecánico.
  - Lubricación.
  - Cambio de piezas.

* **Mantenimiento Mayor;** Los trenes se desarman completamente para revisar sus sistemas: (cada 54 semanas o 500 000 km).
  - Mecánico.
  - Eléctrico.
  - Electrónico.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- MANTENIMIENTO PREDICTIVO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
E s la conservación planeada en fábrica y equipos en el cual se hacen inspecciones periódicas para descubrir condiciones defectuosas y reducir al mínimo las interrupciones y la depreciación excesiva resultante de negligencias. Este se toma de las especificaciones de los fabricantes. Las ventajas son las siguientes:

- Mejor conservación y duración de las máquinas.
- Mejor condiciones de seguridad.
- Menos costos por conceptos de horas
- Menor perdida de tiempo

El mantenimiento preventivo se divide en 4 tipos que son:
PERIÓDICO: Son los trabajos a efectuar al arregla de fallas o cambios derivados de un itinerario
ANALÍTICO: Son los trabajos a efectuar debido al análisis de las estadísticas de falla.
SINTOMÁTICO: Son los trabajos a efectuar al arregla de fallas de síntomas observadas por el comportamiento
PREDICTIVO: Son los trabajos a efectuar al arregla de fallas en una maquina de síntomas anteriores que allá tenido.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Se define de una manera apropiada que servirá para disminuir el costo de mantenimiento mediante con resolución, con mejores diseños, de los problemas reiterados, y será de gran ayuda para la producción al reducir al mínimo los paros. Es examinar los registros de máquina para precisar la frecuencia de las inspecciones, Significa evitar la reiteración de una pieza o unidad de maquinaria.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Este mantenimiento se hace mediante el estudio o análisis del diseño, fabricación, montaje y operación, para determinar el tipo de mantenimiento previo a las fallas. La detección puede ser indirecta del departamento de ingeniería para emitir y enviar la información oportuna para detectar la falla o se puede supervisar directa: con base en el empleo de censores que reemplazarán los sentidos del hombre.

Existe un taller para la revisión de trenes donde se asen los mantenimientos anteriores como es el:

TALLERES Y DEPÓSITOS

TALLER DE REVISIÓN GENERAL.
En este taller se realiza el servicio de mantenimiento mayor a los trenes que han alcanzado un recorrido de 250 000 km; estas instalaciones cuenta con equipo especializado que permite procesar diez carros por semana.
Estas instalaciones cuenta con un puente trasbordador, que le da una gran eficiencia de distribución de los carros a las distintas fosas y vía de trabajo. También cuanta con varias grúas viajeras de cinco toneladas de capacidad cada una, para el manejo de conjuntos pesados y una vía de pruebas de 600 m de longitud, para garantizar la eficiencia del mantenimiento, antes de que los carros entren en servicio.



DEPÓSITO DE TRENES EN OPERACIÓN.
Lugar donde se almacenan los trenes durante las horas de suspensión del servicio, se tienen naves para 20 trenes de nueve carros, con 10 vías, de 325 metros de largo.



TALLER DE SERVICIO DE SUBESTACIONES.
En este taller se repara y prueba el equipo eléctrico y electrónico, como el material rodante, o el de puestos de rectificación, el de las subestaciones de alumbrado y fuerza, de acuerdo a las normas con las que se basan.

TALLER DE VÍA.
Este taller en sus instalaciones cuenta con el equipo para el mantenimiento a las vías del sistema para que esta actividad debe llevarse a cabo, exclusivamente durante el tiempo en que se suspende el servicio.

Sabemos que el metro utiliza una vía formada por tres partes o rieles de acero, paralelos los cuales son:
- Barra de rodamientos sobre los que se apoyan las llantas neumáticas de carga.
- Barra guía ubicados a los lados de la pista, en donde se apoyan las llantas neumáticas horizontales de menor diámetro.
- Barra guía de seguridad, sobre la que se apoyan las ruedas metálicas adicionales.

En este mismo taller se encuentra el **taller de maquinado de durmientes y roladora de pistas.** Los durmientes de la vía son de madera de azobe, de gran dureza y resistencia. El taller tiene un capacidad instalada para habilitar 750 durmiente por día.

TALLER DE FRENOS.
Este taller es destinado a procesar la madera que se emplea en las zapatas de los frenos, por medio de máquinas y herramientas especiales, está equipado con los elementos necesarios para el tratamiento de impregnación de dichas zapatas.



15.- PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC)

Puesto Central de Control (PCC): Aquí se supervisa la circulación de los trenes de las 10 líneas neumáticas por medio de tableros de control óptico. Para garantizar el funcionamiento óptimo de los trenes se mantiene comunicación directa con los conductores de los trenes. En esta sala con capacidad para seis líneas tiene un tablero de control óptico por cada una de ellas, que permite observar el desplazamiento de los trenes en las vías, ajustar los intervalos entre ellos y establecer comunicación directa y constante entre los operadores de estos tableros y los conductores de los trenes, auxiliándose con la utilización de computadoras que aseguran una coordinación eficiente este tiene otras instalaciones que son:



Puesto de Control de Línea (PCL): En esta sala se supervisa la circulación de los trenes de la línea "A" que es férrea, por medio de tableros de control óptico. Se mantiene comunicación directa con los conductores de los trenes, auxiliándose de computadoras que aseguran una coordinación eficiente.



Puesto de Despacho de Carga (PDC): En esta área se encuentra el sistema que permite controlar la distribución de la corriente eléctrica que suministra la Comisión Federal de Electricidad.

Mando Centralizado: En esta área se encuentra el sistema automatizado que conforma el Pilotaje Automático, este envia y recibe información que emiten los trenes y señales electrónicas en vías; así se puede tener control y registro sobre las condiciones de tráfico en la Red.

Por último, allí mismo está el "Centro de Comunicaciones" encargado de canalizar las comunicaciones, anomafias en las instalaciones, eventualidades sucedidas con usuarios y de la solicitud en su caso de los servicios de emergencia, en cualquier lugar de la red.

En las plantas restantes se localizan equipos eléctricos y electrónicos que permiten llevar a cabo la operación del sistema con los mayores rangos de seguridad, así como permanencias y laboratorios del personal encargado de realizar el mantenimiento de estos antes mencionados.

En caso de una incidencia en alguna parte de línea, el supervisor o el regulador pude seccionarla y proporcionar servicios parciales hasta las estaciones de correspondencia, donde el usuario pueda hacer transferencia a otra línea o a otros medios de transporte.

Mando centralizado de tráfico. Se cuenta con un sistema computarizado, que programa la regulación del tráfico, permitiendo el paso de los trenes en forma constante, con un intervalo mínimo de 105 segundos, independientemente del tiempo de las paradas en las estaciones o cualquier incidencia que se presente en la línea.
Mando centralizado de tracción. En la parte inferior del propio tablero de control óptico de tráfico se tiene desplegada la información de la distribución de la energía, dando la posibilidad al regulador de cortar o puentear, en caso de una falla, alguna subestación de rectificación con objeto de garantizar el servicio total o parcial de la línea.
Telecomunicaciones. Se ha diseñado una red de telecomunicaciones que comprende la telefonía automática centralizada por un conmutador principal y sus diferentes equipos periféricos.
Telefonía automática. En cada uno de los locales siguientes: taquilla, oficina, local de mantenimiento, talleres, cabecera de andén, nicho de tracción, local técnico, subestación

de rectificación y subestación de alumbrado y fuerza, existe una extensión telefónica del conmutador principal de la red interna del Metro.

Telefonía directa. Esta comunicación, se tiene al centro de ambos andenes de todas las estaciones y tiene como característica importante que con sólo levantar al articular, se logra la comunicación con el Puesto Central de Control.

Telefonía de trenes. Se utiliza la barra guía como elemento común, tanto para proporcionar la corriente positiva para alimentar los trenes, como para la transmisión de voz, que permite la comunicación con los operadores de los mismos.